מבני נתונים – עבודה מספר 3

מגישים: נועם מוצ'ניק 212472484

רון ביתן 315924316

MyStack:

מחלקה לתיאור מחסנית, בה כל איבר שנכנס אחרון הוא הראשון שיוצא, מחזיקה מערך שהוא המחסנית ומשתנה שעוקב אחרי המיקום של המספר האחרון שהוכנס. כל הפעולות במחלקה זו רצות בזמן O(1).

שיטות במחלקה:

isEmpty:

בודק עם המחסנית ריקה לפי בדיקה שלהמשתנה שמחזיק את המיקום של האיבר האחרון שהוכנס.

push(int num):

מכניס איבר שהתקבל לראש המחסנית, ומעלה את משתנה המיקום ב-1.

pop():

מוציא איבר מראש המחסנית ומחזיר אותו, ומוריד את משתנה המיקום ב-1.

peek():

מחזיר את האיבר בראש המחסנית בלי להוציא אותו.

toString():

מחזיר מחרוזת של המחסנית בצורת מערך, כשראש המחסנית נמצא משמאל והזנב מימין.

HStack:

מחלקה לתיאור מערך של 3 מחסניות מסוג MyStack, מחזיקה את המערך של המחסניות, השיטות המחלקה זו מתבססות על השיטות ממחלקת MyStack ולכן רצות בזמן O(1) גם כן.

שיטות במחלקה:

isEmpty(int s):

בודק אם המחסנית באינדקס שהתקבל ריקה, ע"י שימוש בשיטה ממחלקת MyStack.

peek(int s):

מחזירה את האיבר בראש המחסנית באינדקס שהתקבל, ע"י שימוש בשיטה ממחלקת MyStack.

move(int s):

מעבירה את האיבר בראש המחסנית של האינדקס שהתקבל לראש המחסנית הבאה (המחסנית באינדקס 0 עם האינדקס שהתקבל הוא 3), עושה שימוש בשיטות pop() וpush(num) ממחלקת MyStack().

Main:

מחלקה ראשית עם שיטות לעשיית מגוון פעולות על מחסניות. רוב השיטות המחלקה זו רצות בזמן O(n).

שיטות במחלקה:

reverseElementsOrder(MyStack stack):

פעולה זו הופכת את סדר האיברים במחסנית שהתקבלה, ע"י הכנסת האיבר בראש המחסנית למחסנית חדשה, והמשך פעולה זו עד ריקון המחסנית המקורית, רץ בזמן O(n).

mergeSortedStacks(MyStack stack1, MyStack stack2):

פעולה זו מקבלת שני מחסניות ממוינות בסדר עולה ומחזירה מחסנית חדשה ממויינת מצירוף שני המחסניות, היא עושה זאת ע"י הכנסת האיבר הנמוך ביותר משני המחסניות בלולאה למחסנית חדשה עד ששני המחסניות ריקות, מה שיוצר את המחסנית המשולבת ממויינת בסדר יורד, ולכן משתמשים בשיטה הקודמת להפיכת סדר האיברים. פעולה זו רצה בזמן O(n).

sortStack(MyStack stack):

פעולה זו מקבלת מחסנית וממיינת אותה בסדר עולה, היא עושה זאת ע"י שימוש באלגוריתם הפרד ומשול, כל קריאה רקורסיבית מחלקים את המחסנית לשניים וממיינים אותם בשימוש בשיטה הקודמת, שכל אחת מהם מפעילה את אותה קריאה רקורסיבית וכן הלאה, עד שמקבלים שני מחסניות בגודל 1 שהשיטה הקודמת יכולה למיין, לאחר מכן מקבלים שני מחסניות ממויינות בגודל 2 שהשיטה הקודמת יכולה למיין למחסנית אחת וכן הלאה עד שמקבלים את המחסנית המקורית ממויינת. פעולה זו רצה בזמן O(n * logn).

isElementExists(MyStack stack, int num):

פעולה זו מקבלת מחסנית ואיבר, השיאה מחזירה אמת עם האיבר קיים במחסנית ומוציאה אותו ושקר אם הוא לא קיים, היא עושה זאת ע"י העברת כל האיברים למחסנית זמנית עד למציאת האיבר הרצוי, שברגע שנמצא מחזירה אמת, אם לא נמצא מחזירה שקר, הפעולה מחזירה את האיברים למחסנית המקורית לפני יציאה מהשיטה.

moveMax(HStack stacks):

פעולה זו מקבלת אובייקט מסוג HStack ומעבירה את המספר הגדול ביותר מהמחסנית הראשונה לראש המחסנית השניה. תחילה הפעולה מעבירה את כלל האיברים למחסנית השלישית תוך כדי ספירתם וחיפוש האיבר המקסימלי בלולאה, לאחר מכן הפעולה מעבירה את כל האיברים חזרה מהמחסנית השלישית לראשונה (מספר האיברים שהועברו לפני) חוץ מהמספר הגדול ביותר שאותו היא מעבירה למחסנית השניה. אלגוריתם זה רץ בזמן O(n).

sortToZero(HStack stacks):

פעולה זו מקבלת אובייקט מסוג Hstack ומעבירה את האיברים של כלל המחסניות למחסנית הראשונה בסדר עולה. תחילה הפעולה תעביר את כלל האיברים למחסנית הראשונה בעזרת פקודת move, לאחר מכן הפעולה תעביר את כל האיברים למחסנית השניה בסדר עולה ע"י שימוש בשיטה הקודמת, לבסוף הפעולה תעביר את האיברים מהמחסנית השניה לשלישית מה שיהפוך את הסדר שלהם ליורד ומהשלישית לראשונה מה שיחזיר אותם לסדר העולה. פעולה זו תרוץ בזמן O(n^2).